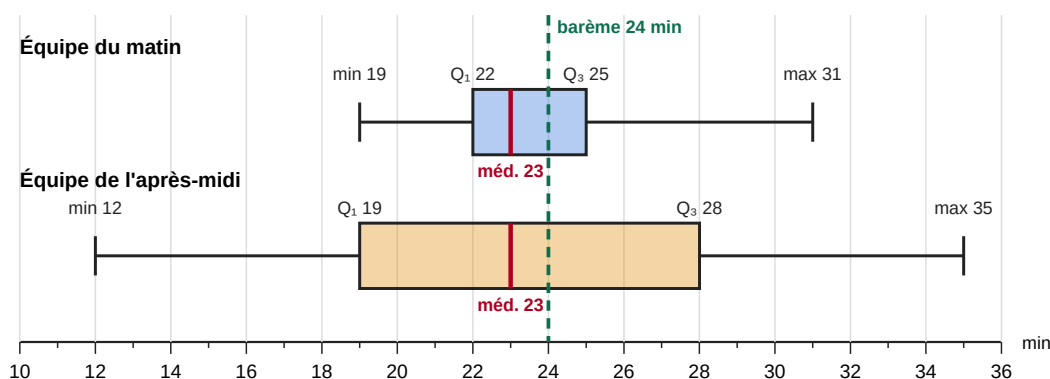


L'écart type : mesurer la régularité d'une équipe

Mathématiques · 2P MV2 Nom : _____ Classe : _____ Date : _____



La situation. Le chef d'atelier doit confier à une équipe une série de vidanges avec un **délai garanti** au client. Les deux équipes ont la même moyenne (23,5 min) et la même médiane (23 min). Mais leurs boîtes à moustaches ne se ressemblent pas.



Problème : comment mesurer « à quel point une équipe est régulière » avec *un seul* nombre ?

Ce que je pense au début :

1. L'écart type

L'**écart type** (noté σ) mesure à quel point les valeurs s'éloignent *en moyenne* de la moyenne. Il se calcule **à la calculatrice** (touche σx du mode statistiques).

- **σ petit** : les valeurs sont resserrées autour de la moyenne → série **régulière**.
- **σ grand** : les valeurs sont éparpillées → série **irrégulière**.

Saisis les deux séries à la calculatrice (les deux séries sont sur la fiche « Quartiles et boîte à moustaches » de la première heure).

	Moyenne	σ (écart type)	Étendue	$Q_3 - Q_1$
Équipe du matin	_____	_____	_____	_____
Équipe de l'après-midi	_____	_____	_____	_____

- Quelle équipe est la plus régulière ? _____ Quels nombres le montrent ?

- Quelle équipe choisir pour garantir un délai au client ?

2. Une vidange très longue arrive

Un jour, une vidange dure **95 min** (bouchon grippé). On l'ajoute à la série de l'équipe du matin (25 valeurs). Recalcule à la calculatrice :

	Moyenne	Médiane	Q_1	Q_3	σ
Avant (24 valeurs)	23,5	23	22	25	2,7
Après (25 valeurs)	_____	_____	_____	_____	_____

- Quels indicateurs ont *beaucoup* bougé ? _____ Lesquels sont restés presque identiques ? _____

À RETENIR

Écart type σ : mesure de dispersion calculée à la calculatrice. Petit = série régulière, grand = série dispersée.

Pour décrire une série, je donne un indicateur de position ET un indicateur de dispersion.

- Série **sans valeur extrême** : moyenne et écart type.
- Série **avec une valeur extrême** : médiane et écart interquartile ($Q_3 - Q_1$), ils résistent.

Exercices

- Deux apprentis mesurent le même jeu de bougies : A trouve $\sigma = 0,02$ mm et B trouve $\sigma = 0,15$ mm. Quel apprenti est le plus régulier ?
.....

- Prix d'un même filtre à huile chez 9 fournisseurs (€) : 12 — 13 — 12 — 14 — 13 — 15 — 12 — 13 — 48. Calcule moyenne, médiane, Q_1 , Q_3 . Quel prix de référence annonces-tu et avec quels indicateurs décris-tu la dispersion ?
.....
.....

- Plaquettes (épaisseur de garniture en mm, 20 véhicules) : 2,0 — 2,5 — 3,0 — 3,0 — 3,5 — 3,5 — 4,0 — 4,0 — 4,5 — 4,5 — 5,0 — 5,0 — 5,5 — 6,0 — 6,0 — 6,5 — 7,0 — 7,5 — 8,0 — 9,0. Donne la moyenne et σ à la calculatrice. Écris une phrase pour le chef d'atelier.
.....
.....

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😊 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
L'écart type	Le lire à la calculatrice et dire ce qu'il mesure	😊 😐 😞
Position + dispersion	Décrire une série avec deux indicateurs	😊 😐 😞
Effet d'une valeur extrême	Choisir moyenne/écart type ou médiane/écart interquartile	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.